



Auteurs:

Stijn Vandenbulcke, Thierry Onckelinx

Reviewers:

TBD TBD

Het INBO is het onderzoeksinstituut van de Vlaamse overheid dat via onafhankelijk toegepast wetenschappelijk onderzoek, data- en kennisontsluiting het biodiversiteitsbeleid en -beheer onderbouwt en evalueert.

Vestiging:

INBO Brussel, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel, België

vlaanderen.be/inbo

e-mail:

info@inbo.be

Wijze van citeren:

Vandenbulcke, S. & Onckelinx, T. (2026). Methodologie van het vernieuwd Meetnet Algemene Broedvogelmonitoring Vlaanderen (ABV2.0). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2026 (I). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: [!!! missing flandersqmd.doi](#)
!!!

!!! missing flandersqmd.depotnr !!!

Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2026 (I)

ISSN: 1782-9054

Verantwoordelijke uitgever:

Hilde Eggermont

Foto cover:

!!! missing flandersqmd.coverdescription !!!



Dit werk valt onder een [Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie](#).

METHODOLOGIE VAN HET VERNIEUWD MEETNET ALGEMENE BROEDVOGELMONITORING VLAANDEREN (ABV2.0)

Stijn Vandenbulcke, Thierry Onckelinx

!!! missing flandersqmd.doi !!!

Preface

This is a Quarto book.

To learn more about Quarto books visit <https://quarto.org/docs/books>.

Pagina 4 van 14

!!! missing flandersqmd.doi !!!

vlaanderen.be/inbo

1 STEEKPROEF

Het huidige ABV meetnet is opgesteld door een steekproeftrekking uit UTM 1 x 1 km hokken. De regels van de trekking zijn gebaseerd op het oppervlakteaandeel van een bepaald landgebruik op basis van de Biologische Waarderingkaart (Vriens et al., 2011).

- Landbouw: minstens 80% landbouw. 6311 hokken.
- Urbaan: minstens 80% urbaan. 416 hokken.
- Bos: minstens 80% bos. 319 hokken.
- Suburbaan: minstens 80% suburbaan. 201 hokken.
- Heide en duin: minstens 20% heide of duin. 199 hokken.
- Moeras en water: minstens 20% moeras en water. 137 hokken

In ieder gekozen hok worden er dan 6 metingen uitgevoerd per bezoek. Voor verdere details verwijzen we naar (citatie). Bij deze steekproef zijn er drie problemen.

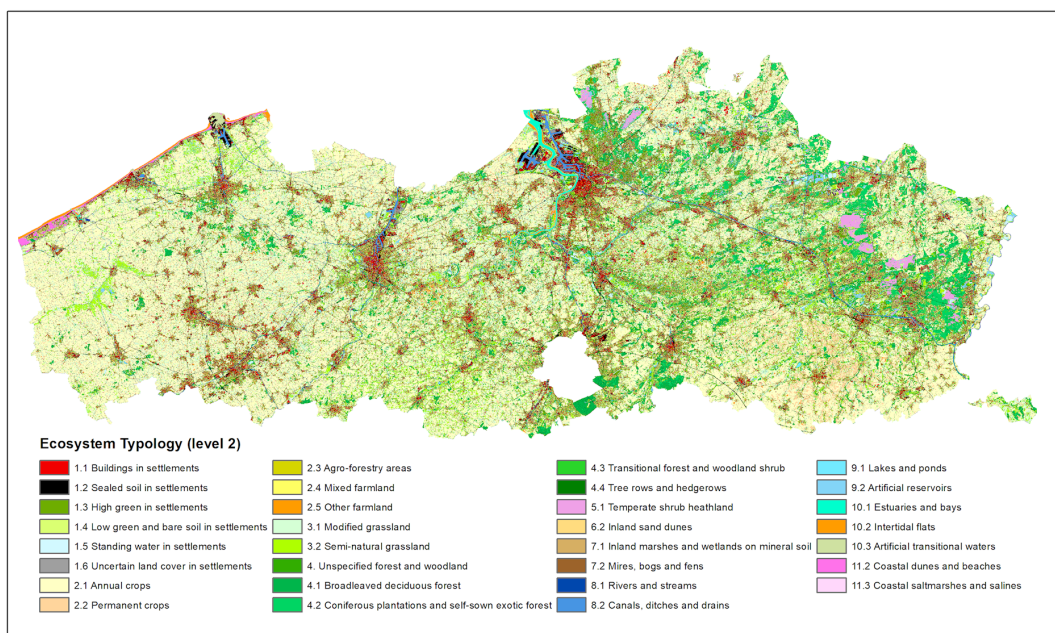
- Een groot deel van Vlaender is niet beschikbaar voor de tellingen aangezien het Vlaams grondgebied zeer versnipperd is op ecologisch vlak. Indien men een uitspraak wil maken over de algemene broedvogels op Vlaams niveau, is het nodig om ook tellingen uit te voeren in de versnipperde gebieden.
- De twee strata “Heide en duin” en “Moeras en water”, worden nu geteld in hokken waarvan minimaal 20% van het oppervlakte in het hok tot het respectievelijk strata toebehoort. De zes locaties waarin geteld worden kunnen in deze strata sterk verschillend zijn.
- De locaties waren niet altijd even bereikbaar.

-> bewijs probleem 1 -> bewijs probleem 2 -> probleem 3 is anecdotisch

Het doel van het hernieuwde meetnet is om deze problemen te verheffen.

1.1 FLEA

In plaats van de Biologische Waarderingkaart vertrekken we nu vanuit de Flanders Ecosystem Accounting (FLEA) kaarten, typologie niveau 2. Deze kaarten worden gemaakt voor vorige en toekomstige jaren, we zullen de steekproef hierdoor ook accurater kunnen aanpassen indien de ecosystemen van bepaalde locaties veranderen.



De FLEA kaart niveau 2 heeft 31 gedefiniëerde ecosysteem typologiën. De steekproef om ieder verschillend type voldoende te samplen zou te groot zijn. We hergrupperen deze typologiën in tien bredere strata en een gemengde categorie:

- **Urbaan:** Bebouwing (1.1), verharde bodem (1.2) en onzekere bodembedekking binnen bebouwde ruimte (settlements = nederzettingen letterlijk vertaald) (1.6).
- **Urbaan groen:** Hoog groen (1.3) en laag groen/onbedekte bodem binnen bebouwde ruimte (1.4).
- **Akker:** Alle agrarische typen, waaronder eenjarige gewassen (2.1), permanente gewassen (2.2), agroforestry (2.3), gemengde landbouw (2.4) en overige landbouwgronden (2.5).
- **Grasland:** Intensief/beheerd grasland (3.1) en halfnatuurlijk grasland (3.2).
- **Bos:** Ongespecificeerd bos (4.0), loofbos (4.1), naaldbos en exoten (4.2), overgangszone bos/struikgewas (4.3) en bomenrijen/heggen (4.4).
- **Duinen en heide:** heide (5.1), landduinen (6.2), kustduinen/stranden (11.2) en schorren/zoutmoerassen (11.3).
- **Moeras:** Binnenlandse moerassen op minerale bodem (7.1) en veengebieden/venen (7.2).
- **Stilstaand en lopend water:** Stilstaand water in bebouwde ruimte (1.5), rivieren en beken (8.1), kanalen en grachten (8.2), meren en vijvers (9.1) en kunstmatige reservoirs (9.2).
- **Estuarium:** Estuaria en baaien (10.1).
- **Getijdengebied en overgangswater:** getijdenplaten (10.2) en kunstmatig overgangswater (10.3).
- **Gemengd:** toegewezen na het berekenen van de focal window (zie hoofdstuk focal window)

1.2 FOCAL WINDOW

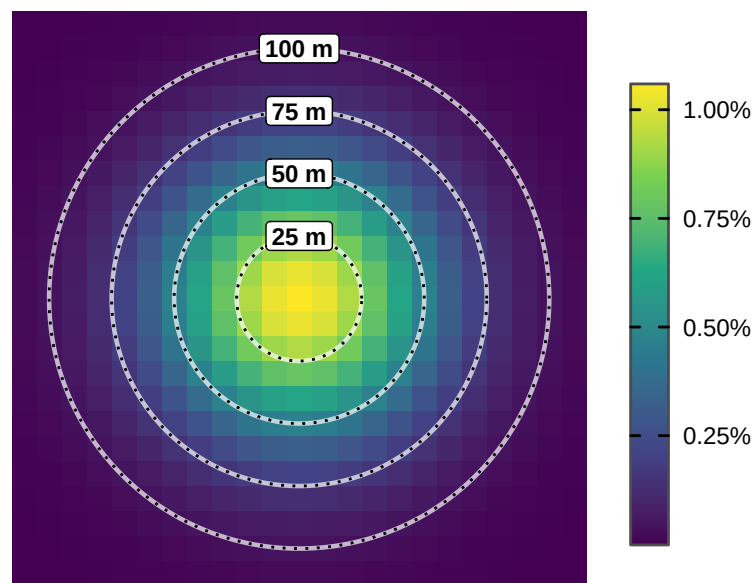
Voor het focal window gebruikten we een gaussiaanse verdeling waarbij het centrum het grootste gewicht krijgt. De direct omgeving waar de vrijwilliger tellingen uitvoert, is dus het belangrijkste om de strata aan te wijzen. Maar we houden op deze manier nog steeds rekening met de verdere omgeving.

De keuze van de gaussiaanse distributie is gekozen door te vergelijken met een d van 50m, 100m en 200m. We hebben gekozen voor 100m door de vraag om bossen van grootte X nog te kunnen behouden terwijl we kleinere weglaten. Met een kleinere cirkel tellen we alle kleine bossen mee, terwijl een cirkel van 200 m enkel de grootste bossen meetelt.

insert cijfers

Gewichtsverdeling van het gaussian focal window op een raster van 10×10 m. Het kleurgradiënt geeft het gewicht per pixel weer, waarbij de pixels in het centrum het hoogste gewicht dragen en de invloed afneemt naarmate de afstand tot het centrum toeneemt.

TODO: cijfers met betrekking tot het aantal patches hiernaast zetten.



Figuur 1.1: Gaussiaans focal window met de hoogste gewichten in het centrum en afnemende invloed naar buiten.

- uitleg over de gaussian focal window (definieer, hoe, waarom, impact)
 - waarom 100m en niet meer of minder (patch analyse tonen)
 - Figuur met betrekking tot
 - Volledige cijfer uitzetten, hoeveel van iedere strata

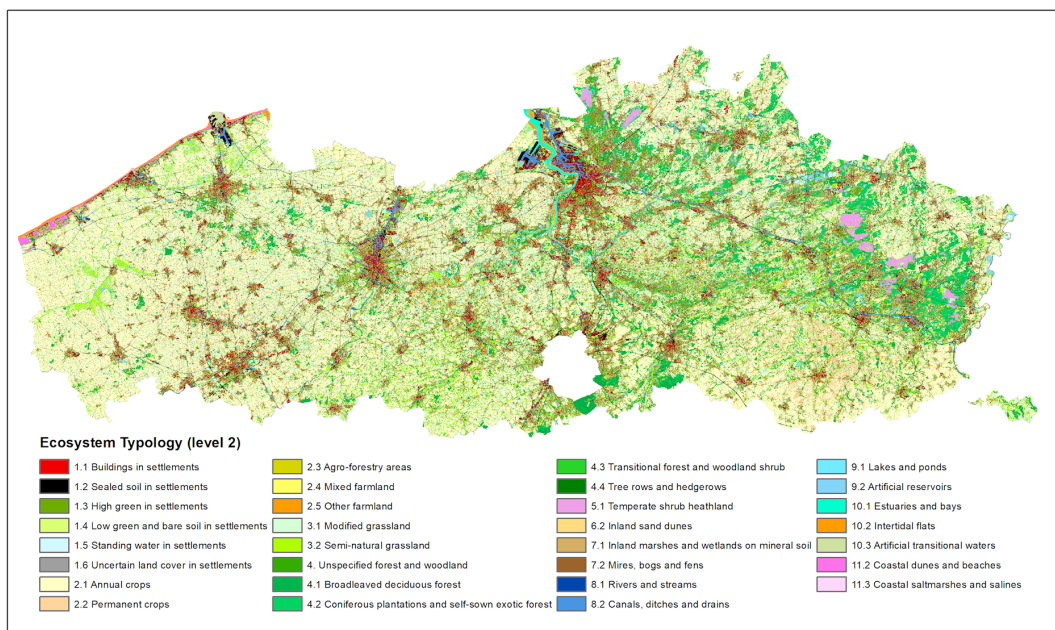
Een focal window van radius GaussianRadius 100m rond 100m met een gaussian distributie met sigma X als weights. We lopen dit over iedere UTM 10 x 10m pixels van FLEA kaart (todo: link). Nieuwe strata, vanuit de FLEA kaart ook, samengevoegd. Rechtstreeks van hieruit samplen.

1.3 OSM

- eerdere problematiek van bereikbaarheid
 - oplossing: openstreetmap -> buffer (beperk beweging to binnen de buffer, indien niet mogelijk dan verwijderen we dit punt)

2 STEEKPROEF

- uitleg vertrekpunt van de kaart (FLEA)
- uitleg over de gaussian focal window (definieer, hoe, waarom, impact)
 - waarom 100m en niet meer of minder (patch analyse tonen)
 - Volledige cijfer uitzetten, hoeveel van iedere strata



- eerdere problematiek van bereikbaarheid
 - oplossing: openstreetmap -> buffer (beperk beweging to binnen de buffer, indien niet mogelijk dan verwijderen we dit punt)

2.1 PATCH ANALYSE

2.2 OPEN STREETMAP ANALYSE

2.3 POWER ANALYSE

3 VERWERKING VAN DE GEGEVENS

- De flea kaarten worden herwerkt van de vorige jaren
- Dezelfde modellen gebruiken, voorlopige vergelijking van de modellen uitschrijven (kijk hoe nuttig dit is, toont gewoon aan dat er geen al te grote veranderingen zouden moeten zijn)

4 TRENDBEREKENING

- Opgelet voor veranderende weights van de data per FLEA kaart.

5 VOORSTELLING VAN DE GEGEVENS

- Exact hetzelfde normaal gezien

6 REPRODUCEERBAARHEID EN TRACEERBAARHEID VAN DE GEGEVENSVERWERKING

- Verduidelijken dat we het eerdere script zullen runnen op de vorige aangemaakte kaarten. Deze passen we dan aan.
- Manier van reproduceerbaarheid en traceerbaarheid houden we exact hetzelfde denk ik.

7 SUMMARY

In summary, this book has no content whatsoever.

References